



Fundación
Mar Adentro

DOMINIO CONSERVACIÓN

INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS

PROGRAMA DE FOTOMONITOREO

Informe de resultados de fotomonitordeo en BP entre marzo 2022 y septiembre 2024.

ÍNDICE

1. ANTECEDENTES

- 1.1. Período de estudio
- 1.2. Definición de puntos de muestreo (y cambios a través de los años)
- 1.3. Inventario de las cámaras trampa.

2. RESULTADOS

- 2.1. Resultados de implementación: número de fotos tomadas; Número de fotos con animales, número de fotos con personas.
- 2.2. Resultados de análisis de imágenes:
 - 2.2.1. Especies observadas
 - 2.2.2. Riqueza Específica (S): por ubicación
 - 2.2.3. Abundancia relativa (ABR%): por ubicación
 - 2.2.4. Ocupación de sitio (%): en cuantas estaciones respecto del total se registró una especie

3. DISCUSIÓN

1. ANTECEDENTES

La implementación de cámaras trampa (en adelante CT) en Bosque Pehuén (BP) se inició con el propósito de levantar una línea de base de fauna presente en el área en miras de la elaboración de un plan de manejo para su conservación. El presente informe presenta los resultados obtenidos en su empleo entre el 24 de marzo de 2022 al 10 de octubre 2024. Este informe no considera los resultados observados previo a esta fecha, en donde se contrataron investigadores de la Universidad Católica de Temuco para realizar la línea base de fauna, por lo que los resultados del fotomonitorio entre febrero 2021 y marzo 2022 pueden observarse en su informe de resultados¹. Sin embargo, las estaciones de muestreo se definieron en aquella oportunidad y a pesar de que se han llevado a cabo algunos cambios en el posicionamiento de las CT, las estaciones de muestreo siguen siendo las mismas. Estos puntos se establecieron de acuerdo con los siguientes criterios:

- **Diversidad de ecosistemas asociados al área de estudio**, utilizando como parámetro el catastro vegetacional, el cual incluye formaciones vegetacionales de bosques adultos y sistemas de humedales (laguna, esteros y ríos).
- **Representatividad y singularidad** con relación a esta área, para lo cual se identificaron hábitats singulares para la fauna de vertebrados terrestres, de acuerdo a su valor biológico observado en terreno.
- **Área de refugio y nidificación** determinada por las poblaciones de la fauna de vertebrados presentes en el área de estudio.
- **Accesibilidad a las estaciones de muestreo** con pendientes bajo 35%.
- **Accesibilidad a las estaciones de muestreo de acuerdo con condiciones climáticas estacionales.**

A partir de estos criterios se seleccionaron 6 puntos de muestreo, los cuales se describen en la Tabla 1:

Tabla 1. Descripción de estaciones de captura de fotos.

ESTACIÓN	NOMBRE	COORDENADAS (UTM)	ALTITUD (msnm)	DESCRIPCIÓN ESTACIONES DE MUESTREO
1	Bosque RoRaCo-Humedal Sector Camping	263111 E 5632364 N	823	Ecosistema de humedal en donde la principal formación vegetacional asociada es roble-raulí- coigüe acompañado de mañío. La pradera está compuesta principalmente por quila, chilco, nalca, chaura, berberis, helecho, azara y abundante zarzaparrilla.

¹ Informe de resultados del estudio de fauna en Bosque Pehuén [aquí](#).



Fundación
Mar Adentro

2	Bosque RoRaCo-Pradera Sector Tunduqueras	263458 E 5631874 N	899	Ecosistema de bosque en donde la principal formación vegetal es roble-raulí-coigüe. El sotobosque está compuesto por abundante quila, frutilla silvestre, rosa mosqueta e individuos aislados de canelo enano.
3	Bosque CoRaTe Sector Sendero Salto la Felicidad	264413 E 5630299N	1.004	Ecosistema boscoso en donde la principal formación vegetal es coigüe-raulí-tepa acompañado de mañío y canelo enano. El sotobosque está compuesto por quila, zarzaparrilla, berberis y azara
4	Bosque Araucarias Sector Sendero Tres Hermanas	264950 E 5629060 N	1.241	Ecosistema boscoso compuesto por araucaria como especie dominante acompañado de coigüe. El sotobosque está compuesto por canelo enano, quila, abundante cobertura de chaura y zarzaparrilla. Hacia el sector de pradera abundante chaura, quila seca y presencia de brinzales de notro.
5	Bosque de Lenga Sector Sendero Camino El Puma	263320 E 5628998 N	1.123	Ecosistema boscoso compuesto por lenga como especie dominante, con escaso sotobosque de quila. En la zona más alta aumenta el sotobosque con presencia de especies como canelo enano y zarzaparrilla.
6	Santuario Anfibios Sector Bosque CoRaTe	264181 E 5631091 N	978	Ecosistema de bosque coetáneo de coigüe-raulí-tepa, con individuos aislados de roble. El sustrato del sotobosque con abundante material vegetal muerto y muy húmedo.

Para cada estación de muestreo se instalaron 2 CT para el monitoreo, las cuales permanecieron activas luego de que finalizara el estudio de UCT. Esto se traduce en que habían 12 CT instaladas para monitoreo. Luego de esto, durante 2022 se definieron 2 estaciones de muestreo adicionales de acuerdo con las recomendaciones de Basilio Guiñez, uno de los expertos de la UCT. Estas corresponden a las estaciones **CoRaTe quebrada**, y **Lenga pradera**. Durante abril de 2023, el encargado de proyectos de conservación retiró las CT de Lenga pradera, lo que dejó un N° de CT en terreno de 14. Finalmente, se instalaron 2 CT en el Salto de la mariposa (CT_17 y CT_18), y dos CT adicionales en los Yurts (CT_19 y CT_20). Se les dieron nombres a estas estaciones por motivos de análisis, aunque su instalación no se efectuó con los mismos criterios de la UCT. Las estaciones son “Salto de la Mariposa”, y “Anfibios 2” respectivamente.

En la Tabla 2 siguiente se puede observar el ID, estación, y coordenadas de todas las CT instaladas.

Tabla 2 Descripción de ubicación de Cámaras Trampa (CT)

CT ID	Estación de monitoreo	Área	Coordenadas UTM
1	Lenga	Sendero del Puma	x: 263285, y: 5628899
2	Lenga	Sendero del Puma	x: 263291, y: 5628818
3	RoRaCo Río	Zona Camping	x: 263040, y: 5632359
4	RoRaCo Río	Zona Camping (<i>información pendiente</i>)	x: 263145, y: 5632337
5	RoRaCo renoval joven	Parte baja del camino araucarias	x: 263466, y: 5631880
6	RoRaCo renoval joven	Parte baja del camino araucarias	x: 263611, y: 5631825
7	Santuario de anfibios	Parte media del camino de araucarias (sendero cerrado)	x: 264195, y: 5631055
8	Santuario de anfibios	Parte media del camino de araucarias (sendero cerrado)	x: 264192, y: 5631072
9	Araucarias	Sendero Quetrupillán	x: 265024, y: 5629688
10	Araucarias	Sendero 3 hermanas	x: 264944, y: 5629038
11	CoRaTe	Salto de la felicidad	x: 264386, y: 5630290
12	CoRaTe	Salto de la felicidad	x: 264417, y: 5630218
13	CoRaTe quebrada	Camino yurts	x: 263598, y: 5632135
14	CoRaTe quebrada	Camino yurts	x: 263671, y: 5632055
15	Lenga - Pradera	Arriba del galpón (desinstalada abril 2023) (<i>información pendiente</i>)	x: 262696, y: 5630592
16	Lenga - Pradera	Arriba del galpón (desinstalada abril 2023)	x: 262549, y: 5630741
17	Salto de la mariposa	Abajo, cerca del agua (desinstalada)	
18	Salto de la mariposa	Arriba de las escaleras	
19	Anfibios 2	Cruzando el rio frente a los Yurts	
20	Anfibios 2	Cruzando el rio frente a los Yurts	



Fundación
Mar Adentro

RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE IMÁGENES.

En el período estudiado las CT tomaron un total de 12.176 imágenes, de las cuales 1.231 (10.1%) tienen un animal, y 1.682 (13.8%) tienen una persona o vehículo. 76.1% de las imágenes estaban “vacías” o fantasma. Se desglosan estos datos según CT en la Tabla 3. Es importante destacar el efecto de algunas CT sobre estos resultados. El porcentaje de 76,1% de imágenes fantasma se debe principalmente a un par de CT que, por razones contextuales, dispararon muchas imágenes “vacías”, lo que distorsiona el N total de imágenes capturadas y baja el % de imágenes útiles. Sin embargo, si uno observa la columna al extremo derecho, se puede observar que muchas, por no decir la mayoría de las CT, tienen porcentajes bastante altos de imágenes con un animal o una persona en ellas, lo que equivale a decir que tienen un porcentaje bajo de imágenes fantasma.

*De modo que fijarse solamente en los porcentajes totales de fotos capturadas oculta un doble efecto: que aquellas CT que quedaron mal instaladas, o que se les interpuso un elemento ambiental que las lleva a tomar fotos, va a tomar muchísimas fotos (lo que aumenta el N total de fotos capturadas); y, por otro lado, que CT bien instaladas van a tomar pocas imágenes (por lo que aportan menos a N total). De modo que una CT puede tener un impacto desproporcionado sobre los % de imágenes fantasma, lo cual no debería llevarnos a pensar que hay un problema con la instalación de la red.

Tabla 3 Fotos capturadas, fotos con animales, y fotos con personas según CT

ID de CT	Fotos capturadas (N)	Fotos con animales (N)	Fotos con personas (N)	Fotos con animales (%)	Fotos con animales o personas (%)
CT_01	158	60	49	38.0	69.0
CT_02	420	45	79	10.7	29.5
CT_03	432	115	98	26.6	49.3
CT_05	455	237	94	52.1	71.0
CT_06	4119	113	154	2.7	6.3
CT_07	473	271	60	57.3	69.6
CT_08	3406	343	443	10.1	22.2
CT_09	2438	65	136	2.7	8.1
CT_10	429	85	241	19.8	75.8
CT_11	552	66	250	12.0	57.2
CT_12	855	109	726	12.7	90.8
CT_13	24	6	18	25.0	100.0



Fundación
Mar Adentro

CT_14	9				
CT_16	400	11	47	2.8	14.5
CT_17	1760		352		20.0
CT_19	12		11		91.7
CT_20	123	39	5	31.7	35.8

Es importante notar aquí que no hay registros de todas las CT en la carpeta de Cámara Trampa de nuestro Google Drive. Notablemente, para 2022, 2023, y 2024, no encontré fotos de las CT_04 y CT_15. Además de estas CT faltantes, no en todos los años tenemos registros para todas las otras CT. Esto demuestra la necesidad de generar una metodología para el despliegue y recopilación de datos de las CT.

capturaron imágenes de 28 especies distintas. De estas, el 75% son especies nativas y 25% son introducidas. También se observa una mayor diversidad de aves que de mamíferos, observándose 15 especies de aves distintas (53.5%), y 13 especies de mamíferos distintos (46.5%). De estos mamíferos, 46.1% son nativos y 53.8% introducidos.

Tabla 4 Diversidad de especies observadas.

Especie	Clase	Nativo o introducido
Caballo	Mamífero	I
Cachaña	Aves	N
Carpintero	Aves	N
Chingue	Mamífero	N
Chuca	Aves	N
Ciervo rojo	Mamífero	I
Cometocino	Aves	N
Concón	Aves	N
Diucón	Aves	N
Guiña	Mamíferos	N
Hued-hued	Aves	N
Jabalí	Mamíferos	I
Jilguero	Aves	N
Liebre	Mamíferos	I



Fundación
Mar Adentro

Monito del monte	Mamíferos	N
Perro	Mamíferos	I
Peuquito	Aves	N
Picaflor	Aves	N
Puma	Mamíferos	N
Rata Negra	Mamíferos	I
Ratón cola larga	Mamíferos	N
Rayadito	Aves	N
Tiuque	Aves	N
Torcaza	Aves	N
Traro	Aves	N
Visón	Mamíferos	I
Zorro culpeo	Mamíferos	N
Zorzal	Aves	N

También se analizó la abundancia relativa de las especies en las imágenes - la frecuencia relativa con la que una especie animal en particular aparece en las fotografías en comparación con otras especies. En total, se observa que las especies más abundantes observadas en las imágenes son, en orden: Zorro culpeo (27.1%), chucao (11,9%), jabalí (11,5%), hueso hueso (11,4%) y perro (11,4%). Se observa que 3 especies introducidas (jabalí, perros, y liebre) comprenden el 31,4 % del total de imágenes con animales. Respecto de los mamíferos nativos aun no mencionados, 2,7% de las imágenes corresponden a pumas, y 2% corresponden a güiñas. Sumando los porcentajes de zorros, pumas y güiñas se observa que 31,8% de las imágenes capturadas corresponden a estas especies.

SOBRE CONTABILIZAR ANIMALES EN IMÁGENES DE CT.

Es importante mencionar que para todos los análisis de abundancia y frecuencia de aparición de especies se tuvo que aplicar un filtro para analizar las imágenes. Debido que la CT captura imágenes constantemente mientras un animal este delante de ella, es común que el mismo animal quede registrado más de una vez. Esto es problemático al momento de analizar la cantidad real de animales observados en las CT.

Para solucionarlo, las imágenes se agrupan en *Episodios*, los cuales están definidos por el tiempo que ha transcurrido entre imágenes. De esta manera, si un animal esta frente a la cámara, y esta le toma constantemente fotos durante 1 minuto, no contamos a ese animal cada vez que aparezca en una imagen, sino que lo contabilizamos 1 sola vez para ese Episodio.

Si bien en la literatura no encontré un consenso respecto de la duración que debiese tener un episodio, elegí un umbral de tiempo mayor al sugerido por el software de análisis de imágenes de CT, dejándolo en Episodios de 30 minutos. Esto significa que, al momento de contabilizar, solo considero 1 vez la cantidad de animales observados en imágenes que hayan sido tomadas en menos de 30 minutos de diferencia, para así minimizar el doble conteo.

Tabla 5 Abundancia relativa de especies capturadas

Especie	Conteo	%
Zorro culpeo	234	27.1
Chuco	103	11.9
Jabali	99	11.5
Hued hued	98	11.4
Perro	98	11.4
Liebre	73	8.5
Raton cola larga	34	3.9
Zorzal	25	2.9
Puma	23	2.7
Guiña	17	2.0
Monito del monte	12	1.4
Tiuque	5	0.6
Vison	5	0.6
Cometocino	4	0.5
Rata negra	4	0.5
Cachaña	3	0.3
Carpintero	3	0.3
Chingue	3	0.3
Rayadito	3	0.3
Caballo	2	0.2
Ciervo rojo	2	0.2
Concón	2	0.2
Jilguero	2	0.2

Peuquito	2	0.2
Picaflor	2	0.2
Torcaza	2	0.2
Diucón	1	0.1
Traro	1	0.1

Si analizamos el número de capturas de imágenes por estación de monitoreo (Tabla 6), se observa que las estaciones RoRaCo Río, y CoRaTe son las que capturan más animales, seguido por estación RoRaCo Renoval, Araucarias, y el Santuario de anfibios. Respecto del resto de las estaciones, Anfibios 2, Lenga – pradera y CoRaTe Quebrada presentan números muy bajos debido a que estuvieron instaladas relativamente poco tiempo.

Tabla 6 N de capturas de especies por estación.

Especie	Total	Porcentaje
RoRaCo Río	231	26.3
CoRaTe	178	20.3
RoRaCo Renoval	154	17.5
Araucarias	133	15.1
Santuario de anfibios	108	12.3
Lenga	55	6.3
Anfibios 2	17	1.9
Lenga - Pradera	2	0.2
CoRaTe Quebrada	1	0.1

La Tabla 7 nos muestra el porcentaje de especies que aparecen respecto del total de imágenes de animales tomadas por estación. Como es de esperarse, Zorro culpeo, jabalí, liebre, y perros explican la mayor cantidad de fotos tomadas por estación. Se destacan en amarillo y rojo algunas de las observaciones más importantes; entre ellas que el 29,4% de las imágenes de la estación Anfibios 2 corresponde a Güiñas. Por otro lado, es importante notar también que en el caso de CoRaTe quebrada el 100% de las imágenes con animales son de perros.



Fundación
Mar Adentro

Tabla 7 Porcentaje de especies fotografiadas por estación

Especie	Anfibios 2	Araucarias	CoRaTe	CoRaTe Quebrada	Lenga	Lenga - Pradera	RoRaCo Renoval	RoRaCo Rio	Santuario de anfibios
Caballo	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0
Cachaña	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	0.0
Carpintero	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.4	0.0
Chingue	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.4	0.0
Chuca	58.8	1.5	2.8	0.0	0.0	0.0	1.9	35.9	0.0
Ciervo rojo	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0
Cometocino	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.6	0.9	0.0
Concón	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9
Diucón	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9
Guíña	29.4	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0	0.6	2.2	1.9
Hued hued	5.9	0.8	32.6	0.0	0.0	0.0	0.0	16.5	0.9
Jabali	0.0	4.5	6.7	0.0	3.6	0.0	24.0	0.0	39.8
Jilguero	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0
Liebre	0.0	20.3	2.8	0.0	36.4	50.0	11.7	0.0	3.7
Monito del monte	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.2	0.0
Perro	5.9	0.8	16.9	100.0	9.1	50.0	18.8	3.9	20.4
Pequito	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Picaflor	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0
Puma	0.0	6.0	2.8	0.0	7.3	0.0	1.9	0.4	1.9
Rata negra	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0
Raton cola larga	0.0	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	2.6	12.1	0.0
Rayadito	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.4	0.0
Tiuque	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	1.3	0.9	0.0
Torcaza	0.0	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Traro	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0
Vison	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0
Zorro culpeo	0.0	61.7	28.1	0.0	40.0	0.0	27.9	8.7	26.9

Zorzal	0.0	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.6	8.2	2.8
--------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Observando la ocupación de especies por estación de monitoreo- es decir, en cuántas estaciones respecto del total de estaciones se registró una especie- se observa que las especies con mayor ocupación corresponden a perros (aparecen en el 100% de las estaciones de CT). Esto es seguido por liebres, que aparecen en el 66,7% de las estaciones, junto con Zorros culpeos y pumas; y luego de esto se observa que jabalís, güiñas, chucaos y hueso hueso se observan en 55.6% de las estaciones. Concentrándonos en los 3 mamíferos nativos que aparecen en las imágenes (zorro, puma y güiña), se observa que los 3 aparecen en las estaciones CoRaTe, RoRaCo renovación, RoRaCo Río, y el Santuario de anfibios.

Analizando esta misma tabla también se observa que las estaciones RoRaCo Renovación, RoRaCo río y CoRaTe son las que presentan la mayor riqueza de especies, apareciendo 18 de las 28 especies en RoRaCo Renovación, 17 especies en RoRaCo río, y 14 en estación CoRaTe. A estas las siguen la estación Araucarias, en donde aparecen 12 especies, y luego de esto, en la estación Santuario de anfibios en donde aparecieron 10 especies diferentes.

Tabla 8 Ocupación de especies por estación de monitoreo

Especie	Anfibios 2	Araucarias	CoRaTe	CoRaTe Quebrada	Lenga	Lenga - Pradera	RoRaCo Renovación	RoRaCo Río	Santuario de anfibios	%
Perro	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100.0
Liebre		X	X		X	X	X		X	66.7
Puma		X	X		X		X	X	X	66.7
Zorro culpeo		X	X		X		X	X	X	66.7
Chucazo	X	X	X				X	X		55.6
Güiña	X		X				X	X	X	55.6
Hueso hueso	X	X	X					X	X	55.6
Jabali		X	X		X		X		X	55.6
Zorzal			X				X	X	X	44.4
Cometocino			X				X	X		33.3
Raton cola larga			X				X	X		33.3
Rayadito		X					X	X		33.3
Tiuque			X				X	X		33.3



Fundación
Mar Adentro

Carpintero							X	X		22.2
Chingue							X	X		22.2
Concón			X						X	22.2
Jilguero		X						X		22.2
Picaflor		X					X			22.2
Vison		X						X		22.2
Caballo							X			11.1
Cachaña							X			11.1
Ciervo rojo					X					11.1
Diucón									X	11.1
Monito del monte								X		11.1
Pequito		X								11.1
Rata negra								X		11.1
Torcaza			X							11.1
Traro							X			11.1
TOTAL	4	12	14	1	6	2	18	17	10	

La Tabla 9 nos muestra la cantidad de capturas alcanzadas por cada especie, segmentadas por la estación del año. En las aves, se observan números de captura en los meses fríos, con un aumento importante de capturas para los meses de primavera y verano. En los mamíferos, en cambio, se observa una presencia más constante en BP a lo largo del año. Resulta llamativo observar que, en el caso de la güiña, la gran mayoría de las observaciones se realizan en invierno.

Tabla 9 N de capturas de especies según estación

Especie	Otoño	Invierno	Primavera	Verano
Caballo	0	0	0	2
Cachaña	0	0	0	3
Carpintero	0	2	0	1



Fundación
Mar Adentro

Chingue	0	0	0	3
Chuca	3	2	39	62
Ciervo rojo	0	0	0	2
Cometocino	1	0	0	3
Concón	1	0	0	1
Diucón	0	0	1	0
Guiña	1	13	0	3
Hued hued	2	3	29	64
Jabali	18	29	20	32
Jilguero	0	0	0	2
Liebre	12	19	22	22
Monito del monte	3	1	0	8
Perro	19	30	34	15
Peuquito	0	0	0	2
Picaflor	0	0	0	2
Puma	9	2	5	7
Rata negra	0	0	0	4
Raton cola larga	0	3	4	27
Rayadito	1	0	1	1
Tiuque	0	0	2	3
Torcaza	0	0	0	2
Traro	0	0	0	1
Vison	0	1	2	2
Zorro culpeo	62	37	22	121
Zorzal	0	2	15	8

Observando la Tabla 10 se observa que, tal como se anticipó en la tabla anterior, que el gato güiña aparece significativamente más durante meses de invierno, notoriamente durante el mes de agosto. También se observa un aumento similar para las liebres durante el mes de septiembre, lo que indica los meses de reproducción de ambas especies. En las aves por su lado, se observa que tanto el chucao como el hueso hueso tienen sus mayores registros en los meses de diciembre y enero. No se observaron patrones claros para los otros mamíferos registrados.



Fundación
Mar Adentro

Tabla 10 Numero de capturas de especies según mes del año.

Especie	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Caballo	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cachaña	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Carpintero	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0
Chingue	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Chucao	31	18	4	0	2	0	0	1	5	10	2	33
Ciervo rojo	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cometocino	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Concón	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diucón	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Guiña	1	1	1	0	0	1	0	10	3	0	0	0
Hued hued	32	12	7	0	1	0	0	3	1	2	1	39
Jabali	18	10	2	0	1	21	14	8	7	5	2	12
Jilguero	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Liebre	7	9	5	3	7	2	1	8	20	8	0	5



Fundación
Mar Adentro

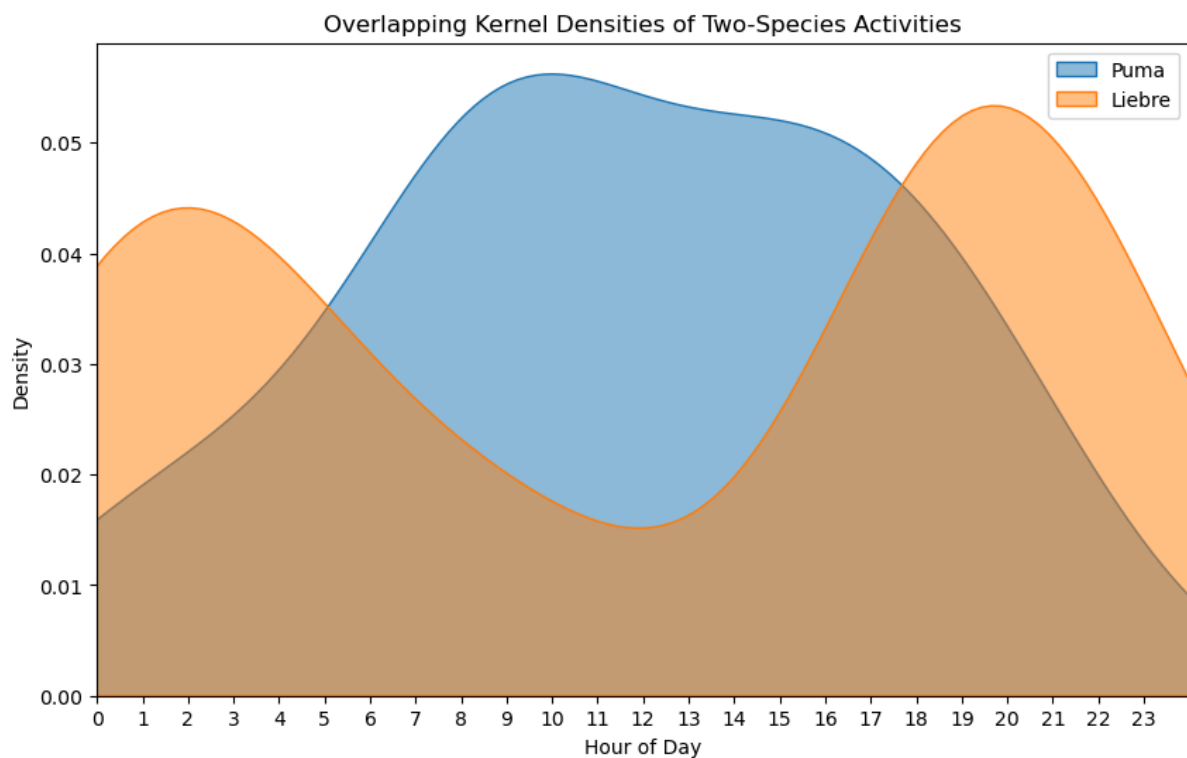
Monito del monte	0	3	5	2	1	0	0	1	0	0	0	0
Perro	7	5	2	3	7	10	8	13	16	17	1	9
Peuquito	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Picaflor	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Puma	6	1	0	1	5	3	0	1	1	0	1	4
Rata negra	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Raton cola larga	4	14	8	0	0	0	1	1	1	1	1	3
Rayadito	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
Tiuque	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	2
Torcaza	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Traro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Vison	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2
Zorro culpeo	28	58	23	27	17	21	8	12	11	5	7	25
Zorzal	1	4	1	0	0	0	0	1	1	4	0	13

Distribución horaria de aparición de especies: 2 casos.

De manera exploratoria, también se analizó la relación horaria en los registros de captura de fotos entre especies, para intentar evidenciar alguna correlación en sus patrones de actividad. Las Figuras 1 a 5 exploran diversas relaciones.

La Figure 1 muestra la relación de horarios de actividad entre pumas y liebres, donde no se observa correlación.

Figure 1 Relación horaria entre puma y liebre

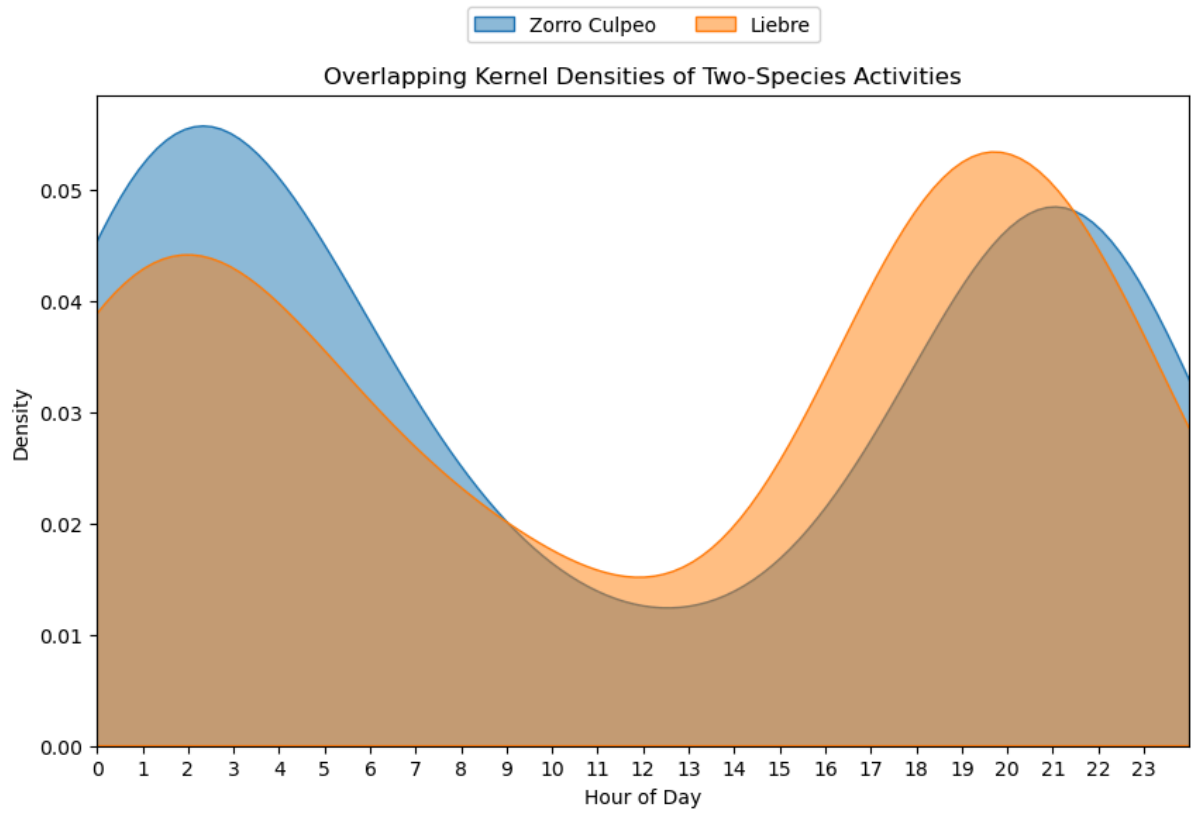


La Figure 2 y Figure 3 muestran los horarios de actividad de zorros y liebres, la figura 2 solo empleando los datos del año 2023, mientras que la figura 3 emplea los datos de todos los años. En ambos casos, se observa una correlación de patrones de actividad que se alinea con la dieta esperada del zorro (*dejé la tabla del 2023 porque es más bonita).



Fundación
Mar Adentro

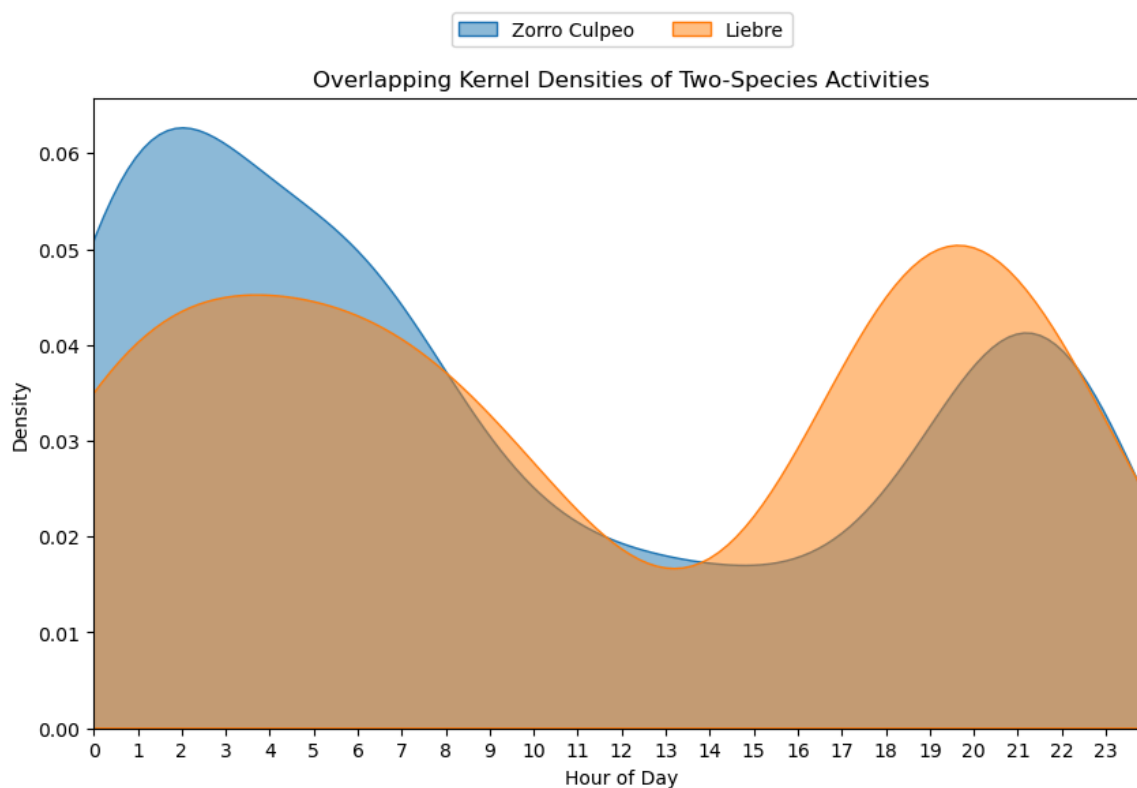
Figure 2 Relación horaria entre zorro y liebre (2023)





Fundación
Mar Adentro

Figure 3 Relación horaria zorro y liebre (set completo)

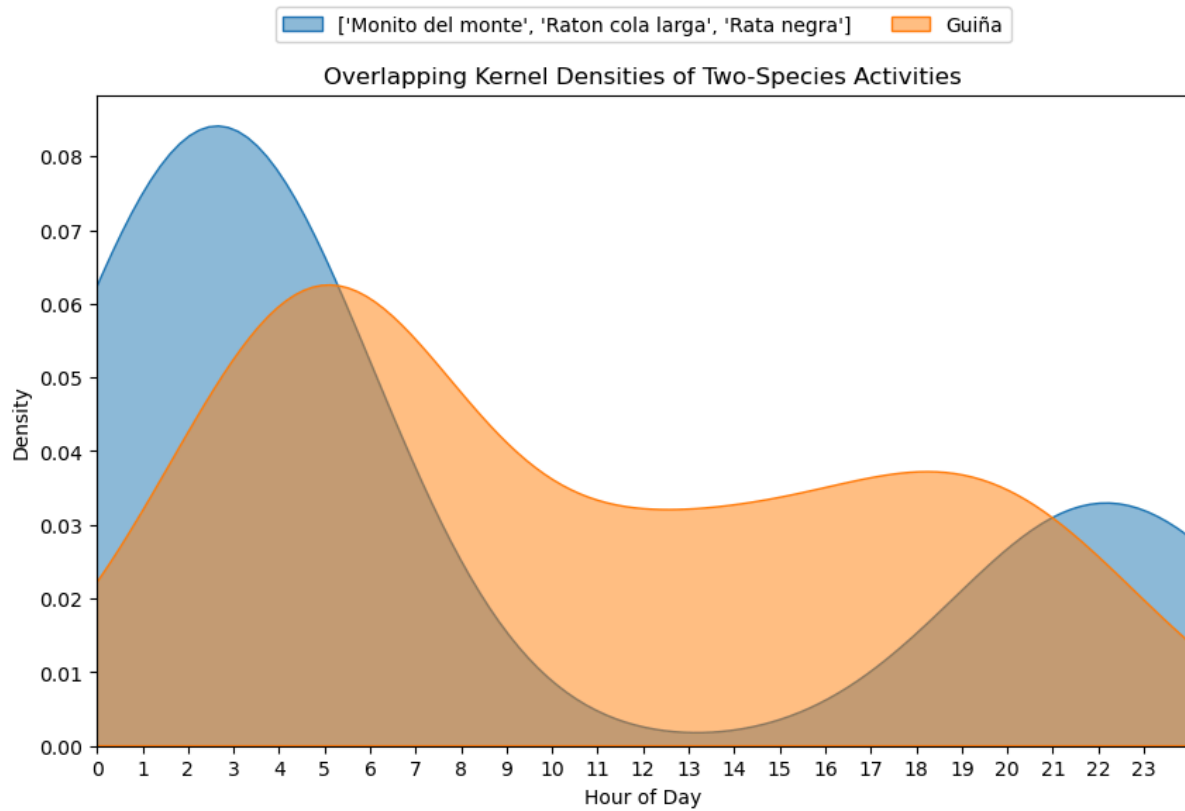


También se analizaron los patrones de actividad entre mamíferos pequeños – específicamente monito del monte, ratón de cola larga, y rata negra-, para analizar si estos están correlacionados con los patrones de actividad de Güiñas o zorros. Se agregaron los avistamientos de los mamíferos pequeños dado que individualmente presentaban muy pocos registros. La Figure 4 muestra la relación de patrones de actividad entre estos mamíferos pequeños con el gato güiña. Si bien se observa una correlación, el gato es más activo durante el medio día que los mamíferos pequeños.



Fundación
Mar Adentro

Figure 4 Relación horaria entre mamíferos pequeños y gato güiña

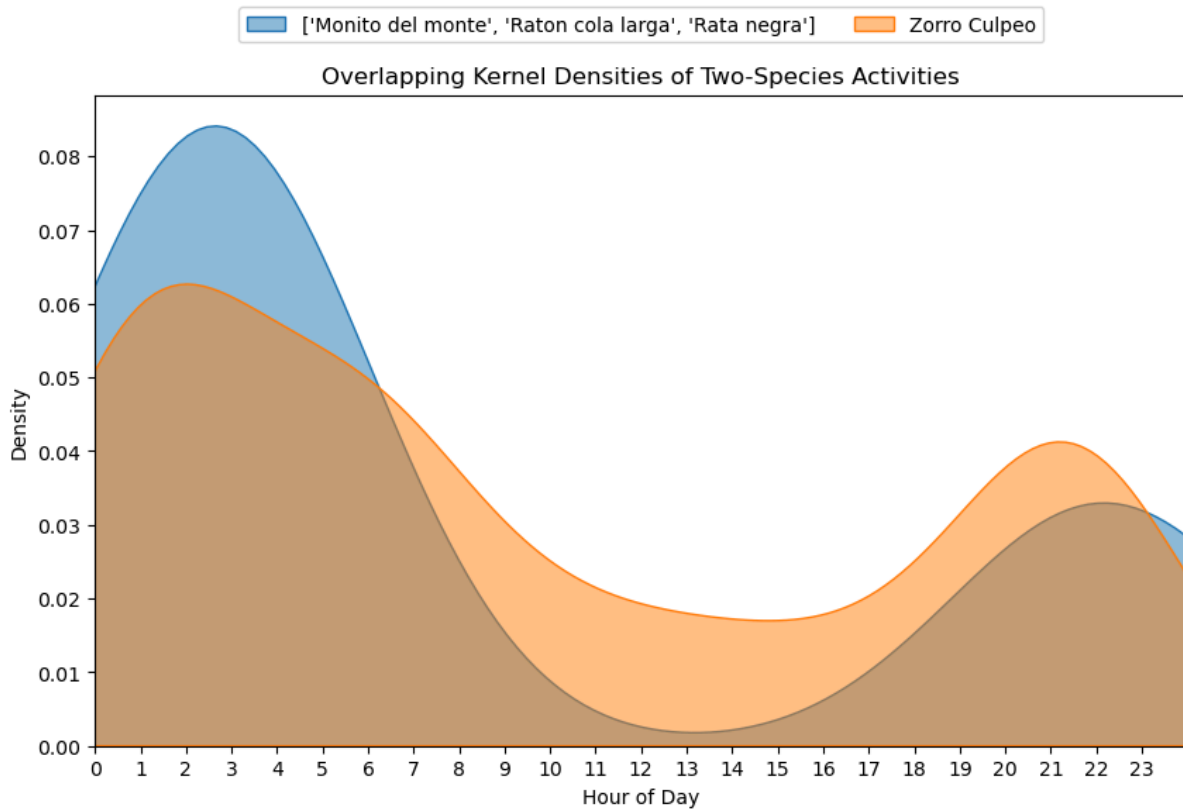


Por último, la Figure 5 muestra la relación horaria entre mamíferos pequeños con el zorro culpeo que, al igual que con la liebre, presenta una correlación importante.



Fundación
Mar Adentro

Figure 5 Relación horaria entre mamíferos pequeños y zorro



CONSIDERACIONES

Al preparar y analizar los datos obtenidos a través de las CT, se realizaron numerosas observaciones que vale la pena destacar.

Respecto de la metodología instalación y recopilación de datos de las CT, resulta claro que deben realizarse varios ajustes para obtener mejores y más eficientes resultados. Como se mencionó más arriba, no existen datos para 2 de las CT que se encuentran en terreno, lo que puede significar que o no se han coleccionado, se están almacenando en un lugar distinto a las demás imágenes dentro de Google Drive, o que nunca han dado imágenes. Este es el caso para la CT_15, la cual estuvo muy poco tiempo en terreno, y no dio registros. Igualmente, es necesario planificar y bajar la información de todas las CT de una manera más sistemática que permita hacer un seguimiento más controlado y completo de toda la red. Si se decide re-diseñar la red de para replicar la metodología de Conaf, estos aspectos tienen que ser considerados.

Por otro lado, también se debe definir una estructura estandarizada para el almacenamiento de las imágenes. Para los años 2022, 2023, y 2024 la estructura de carpetas es diferente, algunos de esos años guardando por estación y luego por el ID de la cámara, mientras que otros años solo por ID. Se recomienda solo emplear esta división en el futuro para simplificar el proceso, nombrando cada carpeta "CT_" y luego su número, con 2 dígitos (ejemplo: "CT_03"). Esto es particularmente mejor



Fundación
Mar Adentro

considerando que ya no se seguirá empleando el sistema de las estaciones en el futuro para el monitoreo con CT.